

Методичка: итоговый проект системного администратора Windows Server

Итоговый проект объединяет роли, которые изучались в разделе: резервное копирование, Hyper-V, Exchange, WDS, WSUS, мониторинг, PowerShell-автоматизацию, RRAS и комплексную диагностику.

1. Что настроим

Соберём рабочую доменную инфраструктуру `company.test`, проверим основные сервисы, выполним восстановление из резервной копии и подготовим административную документацию.

Проект считается завершённым, когда есть работающий стенд, отчёты, подтверждение восстановления и исправленные контрольные неисправности.

2. Схема стенда

```
Hyper-V Host
|
+-- DC01      AD DS, DNS, DHCP
+-- FS01      File Server, Shadow Copies
+-- EX01      Exchange Server
+-- DEPLOY01  WDS, WSUS
+-- RRAS01    NAT, VPN
+-- BACKUP01  backup repository
+-- CL01      Windows client
```

Сеть стенда: `192.168.10.0/24`. Домен: `company.test`.

3. Что понадобится

- Хост Hyper-V с ресурсами для 6-7 ВМ.

- ISO Windows Server и Windows Client.
- Дистрибутив Exchange Server, если он используется в проекте.
- Отдельный диск или ВМ под резервные копии.
- Подготовленный скрипт PowerShell-отчёта.
- Таблица адресов, паролей лабораторных учётных записей и ролей.

4. Подготовка виртуальных машин

Создайте виртуальные машины и назначьте им понятные имена. Для серверов используйте статические IP-адреса, для клиента можно использовать DHCP.

Рекомендуемые параметры:

ВМ	CPU	RAM	Диск
DC01	2	4 ГБ	60 ГБ
FS01	2	4 ГБ	80 ГБ
EX01	4	12 ГБ	120 ГБ
DEPLOY01	2	6 ГБ	120 ГБ
RRAS01	2	4 ГБ	60 ГБ

BACKUP01	2	4 ГБ	200 ГБ
CL01	2	4 ГБ	60 ГБ

Перед крупными изменениями делайте checkpoint учебных ВМ. Для контроллера домена checkpoint используйте только как лабораторную страховку, а не как модель производственного восстановления.

5. План адресов и ресурсов

Узел	IP	Роль
DC01	192.168.10.10	AD DS, DNS, DHCP
FS01	192.168.10.20	SMB, Shadow Copies
EX01	192.168.10.30	Exchange
DEPLOY01	192.168.10.40	WDS, WSUS
RRAS01	192.168.10.1	NAT, VPN
BACKUP01	192.168.10.60	repository
CL01	DHCP	client

Минимальные OU: Servers, Workstations, Users, Groups, Service Accounts.

6. Начальная проверка

Перед защитой проекта выполните базовый контроль:

```
Resolve-DnsName company.test  
Get-ADDomain  
Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name,Enabled  
Get-DhcpServerv4Scope  
Test-Connection FS01 -Count 3
```

На клиенте:

```
ipconfig /all  
nltest /dsgetdc:company.test  
gpresult /r
```

7. Пошаговая настройка

Выполните проект блоками.

Блок 1. Базовый домен:

```
Get-ADOrganizationalUnit -Filter *  
Get-DnsServerZone  
Get-DhcpServerv4Scope
```

Блок 2. Файловый сервер, Shadow Copies и резервное копирование:

```
Get-SmbShare  
vssadmin list shadows  
wbadmin get versions
```

В проекте обязательно выполните тест восстановления одного файла.

Блок 3. Hyper-V и VM:

```
Get-VM  
Get-VMSwitch  
Get-VMSnapshot -VMName FS01
```

Блок 4. Exchange:

```
Get-ExchangeServer  
Get-Mailbox  
Get-Queue
```

Проверьте отправку тестового письма между двумя почтовыми ящиками.

Блок 5. WDS и WSUS:

```
Get-Service WDSserver,wsusService,W3SVC  
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

Клиент должен получить политики обновлений и быть виден в WSUS-группе.

Блок 6. RRAS, NAT и VPN:

```
Get-Service RemoteAccess  
Get-RemoteAccessConnectionStatistics
```

VPN-клиент должен открыть внутренний ресурс `\\FS01\Public`.

Блок 7. PowerShell-отчёт:

```
C:\Admin\Get-InfrastructureHealth.ps1  
Import-Csv C:\Admin\reports\health.csv | Format-Table
```

Блок 8. Диагностика:

```
dcdiag /q  
repadmin /replsummary  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 30
```

Исправьте не менее трёх подготовленных неисправностей и задокументируйте ход поиска.

8. Финальная проверка

Соберите единый контрольный вывод:

```
Resolve-DnsName company.test  
Get-ADDomain  
Get-ADComputer -Filter * | Measure-Object  
Get-SmbShare  
wbadmin get versions  
Get-Service WDSserver,wsusService,RemoteAccess  
C:\Admin\Get-InfrastructureHealth.ps1
```

На клиенте:

```
gpupdate /force
```

```
Test-NetConnection FS01.company.test -Port 445
Resolve-DnsName DC01.company.test
```

9. Частые ошибки и диагностика

Симптом	Возможная причина	Проверка	Что сделать
клиент не входит в домен	DNS смотрит не на DC	<code>ipconfig /all</code>	указать DNS <code>192.168.10.10</code>
backup есть, но restore не проверен	проект неполный	<code>wbadmin get versions</code>	восстановить тестовый файл
WSUS пустой	клиент не получил GPO	<code>gpresult /r</code>	проверить GPO и URL WSUS
VPN подключается без доступа к FS01	DNS или маршруты	<code>route print</code>	проверить VPN-пул и DNS
отчёт PowerShell неполный	нет WinRM	<code>Test-WSMan FS01</code>	включить PSRemoting

10. Чек-лист результата

- [] Созданы и названы все ВМ.
- [] Домен `company.test` работает.

- [] Есть файловый ресурс и Shadow Copies.
- [] Выполнена резервная копия и тест восстановления.
- [] Exchange обслуживает тестовые ящики.
- [] WDS и WSUS настроены.
- [] RRAS обеспечивает NAT или VPN.
- [] PowerShell-отчёт формируется автоматически.
- [] Исправлены не менее трёх неисправностей.
- [] Подготовлена итоговая документация.

11. Что приложить к отчёту

- Схему инфраструктуры с адресами.
- Таблицу серверов и ролей.
- Скриншоты ключевых консолей: AD, Hyper-V, WSB/Veeam, Exchange, WDS/WSUS, RRAS.
- Файл PowerShell-отчёта `health.csv`.
- Подтверждение восстановления файла.
- Таблицу исправленных неисправностей.
- Краткую инструкцию восстановления после сбоя.

12. Контрольные вопросы

1. Какие сервисы являются критичными для входа клиента в домен?

2. Почему резервная копия без теста восстановления не считается подтверждённой?
3. Какие роли лучше разделять по разным серверам даже в учебном стенде?
4. Как PowerShell-отчёт помогает администратору при ежедневной проверке?
5. Какие признаки показывают, что итоговый проект готов к демонстрации?